

Nome:	Cognome:	Matricola:
F. De Marchis □	A. Terracina □	

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. (6 punti) Sia $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + 1} + x - z$

- Si studi continuità e differenziabilità di f in tutto $\mathbb{R}^3$.
- Per ogni versore $v = (v_1, v_2, v_3)$ di $\mathbb{R}^3$ dopo aver verificato l'esistenza si calcoli $\frac{\partial f}{\partial v}(0, 0, 0)$.
- Si dimostri che l'equazione $f(x, y, z) = 1$ definisce implicitamente in un intorno del punto $(0, 0)$ una funzione $g(x, y)$ tale che in un intorno del punto $(0, 0, 0)$ le soluzioni dell'equazione sono tutte e sole del tipo $(x, y, g(x, y))$.
- Si determini l'equazione del piano tangente al grafico di $g(x, y)$ nel punto $(0, 0)$.

Soluzione i. Essendo l'argomento della radice positivo per ogni $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, risulta $f \in C^1(\mathbb{R}^3)$, per cui f è differenziabile e quindi continua in $\mathbb{R}^3$ grazie al Teorema del Differenziale Totale e al fatto che la differenziabilità implica la continuità.

ii. Essendo f differenziabile nell'origine, f ammette nell'origine tutte le derivate direzionali e vale la formula del gradiente per cui:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial v}(0, 0, 0) &= \nabla f(0, 0, 0) \cdot (v_1, v_2, v_3) \\ &= \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + 1}} + 1, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + 1}}, \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + 1}} - 1 \right) \Big|_{(x,y,z)=(0,0,0)} \cdot (v_1, v_2, v_3) \\ &= (1, 0, -1) \cdot (v_1, v_2, v_3) = v_1 - v_3. \end{aligned}$$

iii. Essendo $f \in C^1(\mathbb{R}^3)$, $f(0, 0, 0) = 1$ e $f_z(0, 0, 0) = -1$, il Teorema di Dini ci garantisce che l'equazione $f(x, y, z) = 1$ definisce implicitamente in un intorno del punto $(0, 0)$ una funzione $g(x, y)$ tale che in un intorno del punto $(0, 0, 0)$ le soluzioni dell'equazione sono tutte e sole del tipo $(x, y, g(x, y))$.

iv. L'equazione cartesiana del piano tangente al grafico di $g(x, y)$ nel punto $(0, 0)$ è

$$\nabla f(0, 0, 0) \cdot (x, y, z) = 0, \quad \text{cioè} \quad z = x.$$

Esercizio 2. (6 punti)

i. Data la serie di funzioni

$$\sum_{k \geq 0} \frac{\log^k(x)}{3^{k+1}(k + e^{-k})}$$

determinare gli insiemi di convergenza puntuale, assoluta, uniforme e totale.

ii. Spiegare perché

$$\int_1^{10} \sum_{k \geq 0} \frac{e^{-kx}}{3^{k+1}(k + e^{-k})} dx = \sum_{k \geq 0} \frac{(e^{-k} - e^{-10k})}{3^{k+1}(k + e^{-k})k}.$$

Soluzione i. Ponendo $y := \frac{\log(x)}{3}$ possiamo ricondurci a studiare la serie di potenze

$$\sum_{k \geq 0} \frac{y^k}{3(k + e^{-k})} = \frac{1}{3} \sum_{k \geq 0} \frac{y^k}{(k + e^{-k})}.$$

Per il criterio del rapporto il raggio di convergenza della serie di potenze è $\rho = 1$, essendo

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{k + e^{-k}}{k + 1 + e^{-(k+1)}} = 1.$$

Studiamo ora la convergenza puntuale in $y = 1$ e $y = -1$.

Per $y = 1$ la serie diverge (per confronto asintotico tra serie a termini non negativi) essendo $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{k} = +\infty$ e $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1/(k+e^{-k})}{1/k} = 1$.

Invece per $y = -1$ la serie converge per il criterio di Leibnitz essendo una serie a segni alterni con $\frac{1}{k+e^{-k}}$ una successione decrescente e infinitesima (in quanto $k + 1 + e^{-(k+1)} > k + e^{-k}$ essendo $1 \geq e^{-k}$).

In conclusione la serie di potenze converge puntualmente in $[-1, 1)$. Da questo possiamo dedurre che la serie di potenze converge assolutamente in $(-1, 1)$ (per una serie di potenze con centro 0 l'insieme di convergenza assoluta contiene $(-\rho, \rho)$ ed è simmetrico rispetto a 0). Invece, per il Teorema di Abel la serie converge uniformemente in $[-1, 1 - \delta]$, per ogni $\delta > 0$. Infine la convergenza totale si ha in $[-1 + \delta, 1 - \delta]$ per ogni $\delta > 0$ (questo segue sempre dallo studio della convergenza puntuale, essendo per una serie di potenze con centro 0 l'insieme di convergenza totale un compatto di $[-\rho, \rho]$ simmetrico rispetto a 0).

ii. Essendo $f_k(x) = \frac{\log^k(x)}{3^{k+1}(k+e^{-k})}$ una successione di funzioni a termini positivi quando $x \in [1, 10]$, si ha, applicando uno dei corollari del Teorema di convergenza monotona,

$$\int_1^{10} \sum_{k \geq 0} f_k(x) dx = \sum_{k \geq 0} \int_1^{10} f_k(x) dx = \sum_{k \geq 0} \frac{(e^{-k} - e^{-10k})}{3^{k+1}(k + e^{-k})k}.$$

Questo era il modo più veloce per giustificare lo scambio tra integrale e serie. Un modo alternativo consisteva nell'utilizzare quanto fatto nel punto i. e tramite questo dimostrare che la serie converge uniformemente nell'intervallo $[1, 10]$. Infatti ponendo $z = \frac{e^{-x}}{3}$ si ottiene nuovamente la serie di potenze

$$\sum_{k \geq 0} \frac{z^k}{3(k + e^{-k})}$$

che come visto ha raggio di convergenza 1. Questo nella variabile x significa che si ha convergenza assoluta quando $-1 < \frac{e^{-x}}{3} < 1$ ovvero per le $x > -\log(3)$. Si ha inoltre convergenza totale e quindi uniforme in tutti compatti contenuti in $(-\log(3), +\infty)$, in particolare la convergenza è uniforme nel compatto $[1, 10]$. Un terzo metodo consisteva nel dimostrare direttamente la convergenza totale, tramite una stima diretta, senza utilizzare i risultati del punto i.

Esercizio 3. (6 punti) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ si consideri il campo $\mathbf{F}(x, y) = (2x \cos(x^2 + y) + axy, \cos(x^2 + y) + x^2 + 1)$

i. si dica per quali valori del parametro a il campo è conservativo in tutto $\mathbb{R}^2$;

ii. per i valori determinati al punto i. si trovino tutte le primitive del campo.

iii. Dato il dominio $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq x, x^2 + y^2 \leq 4\}$ si determini, al variare del parametro $a \in \mathbb{R}$ la circuitazione del campo lungo la frontiera di D percorsa in senso antiorario.

Soluzione i. Il campo è definito in tutto $\mathbb{R}^2$ per cui, in questo caso, condizione necessaria e sufficiente affinché il campo sia conservativo è che, riscritto il campo nella forma $\mathbf{F}(x, y) = (F_1, F_2)$, si abbia $\partial_x F_2 = \partial_y F_1$, ovvero

$$-2x \sin(x^2 + y) + 2x = -2x \sin(x^2 + y) + ax,$$

questo è vero se e solo se $a = 2$.

ii. Cerchiamo una primitiva nel caso $a = 2$. Conviene integrare in y la seconda componente del campo, si ottiene quindi che una primitiva deve avere la forma

$$U(x, y) = \sin(x^2 + y) + x^2 y + y + c(x)$$

dove $c(x)$ è una qualsiasi funzione C^1 da determinare imponendo $\partial_x U = F_1$, ovvero

$$2x \cos(x^2 + y) + 2xy + c'(x) = 2x \cos(x^2 + y) + 2xy,$$

quindi $c'(x) \equiv 0$, perciò $c(x) = k$ costante. Tutte le primitive solo del tipo $U(x, y) = \sin(x^2 + y) + x^2y + y + k$.

iii. In questo caso non conviene assolutamente integrare sulle 3 curve regolari da cui è formata la frontiera di D , conviene invece applicare il Teorema di Stokes nel piano che ci dice

$$\int_{\partial D} \langle F, T \rangle ds = \iint_D (\partial_x F_2 - \partial_y F_1) dx dy,$$

ora l'insieme D corrispondente ad un settore circolare di una circonferenza di centro l'origine e raggio 2, si può riscrivere in coordinate polari come il rettangolo $[0, \frac{\pi}{4}] \times [0, 2]$, quindi

$$\int_{\partial D} \langle F, T \rangle ds = \iint_D (\partial_x F_2 - \partial_y F_1) dx dy = (a - 2) \int_0^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \rho^2 \cos(\theta) d\theta d\rho = (a - 2) \frac{8}{3} \frac{\sqrt{2}}{2} = (a - 2) \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

Esercizio 4. (7 punti) Sia

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 + z^2 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq 3 - z^2\}.$$

- calcolare il volume di E ;
- calcolare il flusso del campo $\mathbf{F}(x, y, z) = (0, 0, z)$ uscente da E ;
- scrivere una parametrizzazione regolare delle due superfici di rotazione Σ_1 e Σ_2 che delimitano la frontiera di E ;
- calcolare il flusso di $\mathbf{F}$ uscente da E attraverso Σ_1 e Σ_2 .

Soluzione i. Si tratta di un solido di rotazione per cui è utile capire quale insieme del semipiano $x - z$, $x \leq 0$ si fa ruotare per ottenere E . In modo standard basta sostituire al termine $\sqrt{x^2 + y^2}$ il termine x , perciò l'insieme corrisponde a

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 + z^2 \leq x \leq 3 - z^2\},$$

osserviamo che deve valere necessariamente $1 + z^2 \leq 3 - z^2$ ovvero $z^2 \leq 1$ che implica $-1 \leq z \leq 1$. Quindi D si può riscrivere come insieme normale

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq z \leq 1, 1 + z^2 \leq x \leq 3 - z^2\}.$$

Per calcolare possiamo usare il Teorema di Guldino che ci dice che

$$Vol(E) = 2\pi \iint_D x dx dz = 2\pi \int_{-1}^1 \int_{1+z^2}^{3-z^2} x dx dz = \pi \int_{-1}^1 (3-z^2)^2 - (1+z^2)^2 dz = \pi \int_{-1}^1 8 - 8z^2 dz = 8\pi \left[z - \frac{z^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{32}{3}\pi.$$

Si poteva anche fare svolgendo l'integrale per strati dopo aver osservato che $-1 \leq z \leq 1$.

ii. Per svolgere velocemente il secondo punto è sufficiente applicare il Teorema della divergenza, osservando che, in questo caso si ha banalmente $\text{div} F = 1$, per cui il flusso uscente corrisponde proprio al volume di E calcolato al punto i.

iii. Grazie alla riscrittura di E come solido di rotazione ottenuto facendo ruotare l'insieme D , possiamo dire che la frontiera di D corrisponde a 2 superfici (Σ_1 e Σ_2) ottenute facendo ruotare le due curve regolari che formano la frontiera di D . Le due curve sono curve cartesiane rispetto a z , più precisamente $\Gamma_1(z) = (\gamma_1(z), z) = (1 + z^2, z)$, $z \in [-1, 1]$ e $\Gamma_2(z) = (\gamma_2(z), z) = (3 - z^2, z)$, $z \in [-1, 1]$. A questo punto parametrizziamo le superfici Σ_i , $i = 1, 2$ nel seguente modo

$$x = \gamma_i(z) \cos(\theta), \quad y = \gamma_i(z) \sin(\theta), \quad z = z \quad \text{con } \theta \in [0, 2\pi], z \in [-1, 1].$$

iv. Usando il punto ii. in cui abbiamo calcolato il flusso uscente da tutta la frontiera di E ci basta calcolare il flusso uscente solo da una delle superfici per ottenere l'altra.

Al punto iii. abbiamo ricavato le parametrizzazioni $X^i(\theta, z) = (\gamma_i(z) \cos(\theta), \gamma_i(z) \sin(\theta), z)$, calcoliamo

$$X_\theta^i \times X_z^i = (-\gamma_i(z) \sin(\theta), \gamma_i(z) \cos(\theta), 0) \times (\gamma_i'(z) \cos(\theta), \gamma_i'(z) \sin(\theta), 1) = (\gamma_i(z) \cos(\theta), \gamma_i(z) \sin(\theta), -\gamma_i(z) \gamma_i'(z)).$$

Osserviamo che tale vettore punta verso l'esterno del dominio E se consideriamo $i = 2$ per cui calcoliamo tale flusso. Indichiamo con $\Phi(\Sigma_i)$ il flusso uscente dalle superfici Σ_1 e Σ_2 e con $\Phi(\partial E)$ il flusso uscente da E attraverso la sua frontiera. Abbiamo

$$\Phi(\Sigma_2) = \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \langle (0, 0, z), (\gamma_2(z) \cos(\theta), \gamma_2(z) \sin(\theta), -\gamma_2(z) \gamma_2'(z)) \rangle d\theta dz = 2\pi \int_{-1}^1 2z^2(3-z^2) dz = 4\pi \left[z^3 - \frac{z^5}{5} \right]_{-1}^1 = \frac{32}{5}\pi.$$

A questo punto possiamo calcolare $\Phi(\Sigma_1) = \Phi(\partial E) - \Phi(\Sigma_2) = \frac{32}{3}\pi - \frac{32}{5}\pi = \frac{64}{15}\pi$.

Esercizio 5. (7 punti) Dato il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{y^2(t)}{1+y^2(t)} e^t \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

provare senza risolvere che:

- i. la soluzione locale esiste ed è unica;
- ii. la soluzione massimale $y(t)$ è definita in tutto $\mathbb{R}$;
- iii. la soluzione è strettamente crescente in $\mathbb{R}$;
- iv. la soluzione verifica $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = +\infty$.

Infine:

- v. determinare la soluzione.

Soluzione i. In modo standard, osserviamo che la funzione $f(t, u) = \frac{u^2}{1+u} e^t$ è $C^1(\mathbb{R}^2)$, per cui possiamo applicare il Teorema di esistenza ed unicità locale. È un errore concettuale dire che $\frac{y^2(t)}{1+y^2(t)} e^t$ è C^1 , non esiste nessuna condizione in cui entra in gioco $y(t)$ dal momento che questo è proprio l'oggetto di cui si vuole provare l'esistenza. La condizione è sulla funzione f per questo motivo, a scanso di equivoci, ho indicato con u invece che con y la dipendenza dalla seconda variabile. Fate attenzione a questo errore perché si ripete, spesso, pur essendo una domanda standard presente in quasi tutti i compiti.

ii. Per provare l'esistenza globale, ovvero il fatto che la soluzione massimale esiste in tutto $\mathbb{R}$, utilizziamo la sublinearità di f , provando quindi che esistono $L_1(t)$ e $L_2(t)$ tali che $|f(t, u)| \leq L_1(t)|u| + L_2(t)$ con L_i continue in $\mathbb{R}$. Infatti si ha $|f(t, u)| \leq e^t$ quindi vale la sublinearità prendendo $L_1 \equiv 0$ e $L_2 = e^t$.

iii. Si tratta di un'equazione a variabili separabili. In questo caso l'unica soluzione costante è data da $y(t) \equiv 0$. Quindi per il Teorema di unicità la soluzione avrà sempre segno costante. Nel nostro caso, dal momento che $y(0) = 2 > 0$ la soluzione rimarrà positiva. Per quanto riguarda la derivata prima si deve avere quindi $y'(t) = \frac{y^2(t)}{1+y^2(t)} e^t > 0$, questo assicura che la funzione sarà strettamente crescente.

Si noti che in questo caso non potevamo dedurre l'esistenza globale da stime a priori sulla soluzione, sappiamo solo che la soluzione è positiva e strettamente crescente ma non sappiamo che se esista globalmente oppure abbia un asintoto verticale. L'esistenza globale è assicurata invece dalla sublinearità di f , come discusso al punto ii.

iv. Dall'esistenza globale e dalla crescita di $y(t)$ deduciamo che esiste $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$, questo, per monotonia può essere finito (maggiore di 2) oppure valere $+\infty$. Supponendo per assurdo che sia finito e indicando tale valore con l , allora avremmo

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y'(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{y^2(t)}{1+y^2(t)} e^t = +\infty,$$

infatti $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{y^2(t)}{1+y^2(t)} = \frac{l^2}{1+l^2} \neq 0$. Questo sarebbe assurdo contro il Teorema dell'asintoto per cui necessariamente si deve avere $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = +\infty$.

Si noti che il limite a $-\infty$ ci avrebbe creato dei problemi, in quanto il Teorema dell'asintoto non ci avrebbe aiutato e potenzialmente ogni valore nell'intervallo $[0, 2)$ può essere un limite ammissibile.

v. Per determinare la soluzione usiamo il metodo della separazione delle variabili, ricordando che la nostra soluzione deve rimanere positiva. Si ha quindi che $y(t)$ deve soddisfare la seguente equazione implicita

$$\int \frac{1+y^2}{y^2} dy = \int e^t dt \implies y - \frac{1}{y} = e^t + c,$$

imponendo la condizione iniziale $y(0) = 2$ determiniamo la costante c , si ha $c = 2 - \frac{1}{2} - 1 = \frac{1}{2}$.

Quindi, dopo aver moltiplicato per $y(t)$ (che non si annulla mai), la soluzione $y(t)$ è individuata dall'equazione implicita $2y^2 - 2 - 2ye^t - y = 0$. Alcuni si sono fermati, in realtà per determinare esplicitamente $y(t)$ basta risolvere un'equazione di secondo grado nell'incognita y . Abbiamo quindi

$$y(t) = \frac{2e^t + 1 \pm \sqrt{(2e^t + 1)^2 + 16}}{4},$$

evidentemente una delle due funzioni non è ammissibile, infatti la soluzione deve essere positiva e soddisfare la condizione iniziale, per cui bisogna prendere il segno $+$. Quindi la soluzione è

$$y(t) = \frac{2e^t + 1 + \sqrt{(2e^t + 1)^2 + 16}}{4}.$$

Troviamo a posteriori che $y(t)$ è definita su tutto $\mathbb{R}$, che $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = +\infty$. Ora però possiamo anche calcolarci in modo esplicito

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{2e^t + 1 + \sqrt{(2e^t + 1)^2 + 16}}{4} = \frac{1 + \sqrt{17}}{4}$$

Sorprendentemente (?) il limite non è venuto 0, come potevamo pensare usando quanto noto per le equazioni autonome. Ma questa non è un'equazione autonoma e il peso del termine con dipendenza esplicita in t può avere un peso importante. C'era un modo per dimostrare che il limite non venisse 0 usando un approccio qualitativo senza trovare la soluzione esplicita? La risposta è affermativa, infatti sia $\lim_{t \rightarrow -\infty} y(t) = l \in [0, 2)$, integriamo tra l'equazione differenziale nell'intervallo $(-\infty, 0]$ si ha

$$\int_{-\infty}^0 y'(t) dt = \int_{-\infty}^0 \frac{y^2(t)}{1+y^2(t)} e^t dt$$

ora è semplice dimostrare che il primo membro vale proprio $2 - l$. Stimiamo il secondo membro, utilizzando il fatto che necessariamente $\frac{y^2(t)}{1+y^2(t)} < 1$, per cui

$$\int_{-\infty}^0 \frac{y^2(t)}{1+y^2(t)} e^t dt < \int_{-\infty}^0 e^t dt = 1.$$

Da questo deduciamo che $2 - l < 1$ per cui $l > 1$. In effetti abbiamo calcolato $l = \frac{1+\sqrt{17}}{4} > 1$.